بونص 4: مستطيل مُدار حول محور z، في الأبعاد الثلاثة

الأسبوع 4 — تسليم ملف PNG

التسليم: سلّموا ملف PNG واحدًا في صفحة المقرر على Moodle.

بونص اختياري: مستطيل مُدار حول محور z

خذوا مستطيلًا عموديًا في المستوي $x = 0$ برؤوس $(0, 0, 0.8)$، $(0, 0, 1.8)$، $(0, 1, 1.8)$، $(0, 1, 0.8)$. أدروه حول محور z بكل زاوية $\theta = 0°, 30°, \ldots, 330°$، مطبقين في كل مرة

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

على كل رأس، وارمسوا كل النسخ المُدارة معًا على شكل "مروحة" ثلاثية الأبعاد، مع رسم محور z نحيط. احفظوا النتيجة باسم `week04-rectangle-3d.png`.

نقطة البداية هي البرنامج `bonus-week04-rectangle-3d.jl` في مجلد مواد الأسبوع 4.

كيفية الرسم في الأبعاد الثلاثة

يعمل الرسم ثلاثي الأبعاد تمامًا كالرسم ثنائي الأبعاد، إلا أن لكل نقطة ثلاث إحداثيات، لذا تمررون ثلاثة متجهات متساوية الطول: إحداثيات x، وإحداثيات y، وإحداثيات z. لبنة الأساس هي `plot(xs, ys, zs; seriestype = :path3d)`، والتي ترسم خطًا متقطعًا عبر النقاط:

```
xs = [0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0]
ys = [0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0]
zs = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
plot(xs, ys, zs; seriestype = :path3d)
```

المستطيل مضلع مغلق: اكتبوا رؤوسه، ثم أضيفوا الرأس الأول مجددًا كي يعود الخط إلى بدايته. `plot` ينشئ شكلًا جديدًا؛ `plot!` يضيف سلسلة إلى شكل قائم. هذا كل ما يحتاجه البونص:

- مرروا في حلقة على الزوايا $\theta = 0°, 30°, \ldots, 330°$؛
- لكل زاوية، أدروا الرؤوس الأربعة بـ $R_z(\theta)$ وابنوا المتجهات المغلقة `xs`، `ys`، `zs` (استخدموا `push!` في حلقة)؛
- أضيفوا المستطيل بـ `plot!(p, xs, ys, zs; seriestype = :path3d, lw = 2)`؛
- ارسموا محور z كسلسلة ثانية: `plot!(p, [0,0], [0,0], [-0.4, 3.0]; seriestype = :path3d, color = :black, lw = 1.5)`.

للحصول على شكل مستقر وقابل للمقارنة، حددوا العنوان، وتسميات المحاور الثلاثة، و `legend = false`، و `camera = (30, 30)`، و `size = (800, 600)` في نداء `plot` الأول. اعرضوا بـ `display(p)` واحفظوا نفس الشكل تمامًا بـ `savefig(p, "week04-rectangle-3d.png")`.

متطلبات PNG (فحص تلقائي)

يُقارن `week04-rectangle-3d.png` المسلَّم تلقائيًا بصورة مرجعية، لذا يجب ألا يتغير أي شيء في العرض:

- نقطة النظر (`camera=(30,30)`)، وحجم الشكل (`size=(800,600)`)، والدقة؛
- سماكة خط المستطيلات المُدارة (`lw=2`) وخط المحور (`lw=1.5`)؛
- العنوان، وتسميات المحاور، وحدود المحاور، و `legend=false`، وهندسة المستطيل والمحور.

استخدموا `savefig(p, "week04-rectangle-3d.png")` بعد الرسم بحيث يكون ملف PNG المحفوظ بهذه الإعدادات تمامًا.

التسليم

سلّموا ملف PNG الوحيد `week04-rectangle-3d.png` في صفحة المقرر على Moodle.

الفحص

افحصوا دورانًا واحدًا يدويًا: تحت $R_z(90^\circ)$ ينتقل الرأس $(0, 1, 0.8)$ إلى $(-1, 0, 0.8)$، وإحداثي z لكل رأس لا يتغير أبدًا. إذا أُنتج ملف PNG المحفوظ دون تغيير أي إعداد بصري، فينبغي أن يجتاز المقارنة التلقائية.